Лабораторная работа № 4. Решение задач линейного программирования геометрическим методом в MS Excel

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении задач ЛП геометрическим методом;

Вопросы:

- общая постановка задачи ЛП;
- в каких случаях задача ЛП допускает графическое решение;
- какой графический вид имеет область допустимых решений.

Задача №1

Найти максимальное значение функции $F = 4X_1 + 5X_2$

при ограничениях $2X_1 + X_2 \leq 22$

$X_1 + 2X_2 \leq 20$

$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$

Решение

1. *Намечаем план решения задачи.*

Так как в задаче только две переменных, то использовать разбиение на базисные и свободные переменные нет необходимости. ОДР можно найти, построив линии, соответствующие уравнениям

$$2X_1 + X_2 = 22$$
$$X_1 + 2X_2 = 20$$

и определив область допустимых значений всех четырех неравенств. После этого, используя выражение для целевой функции F, можно найти ее максимальное значение.

2. *Находим многоугольник, удовлетворяющий требуемым ограничениям.*

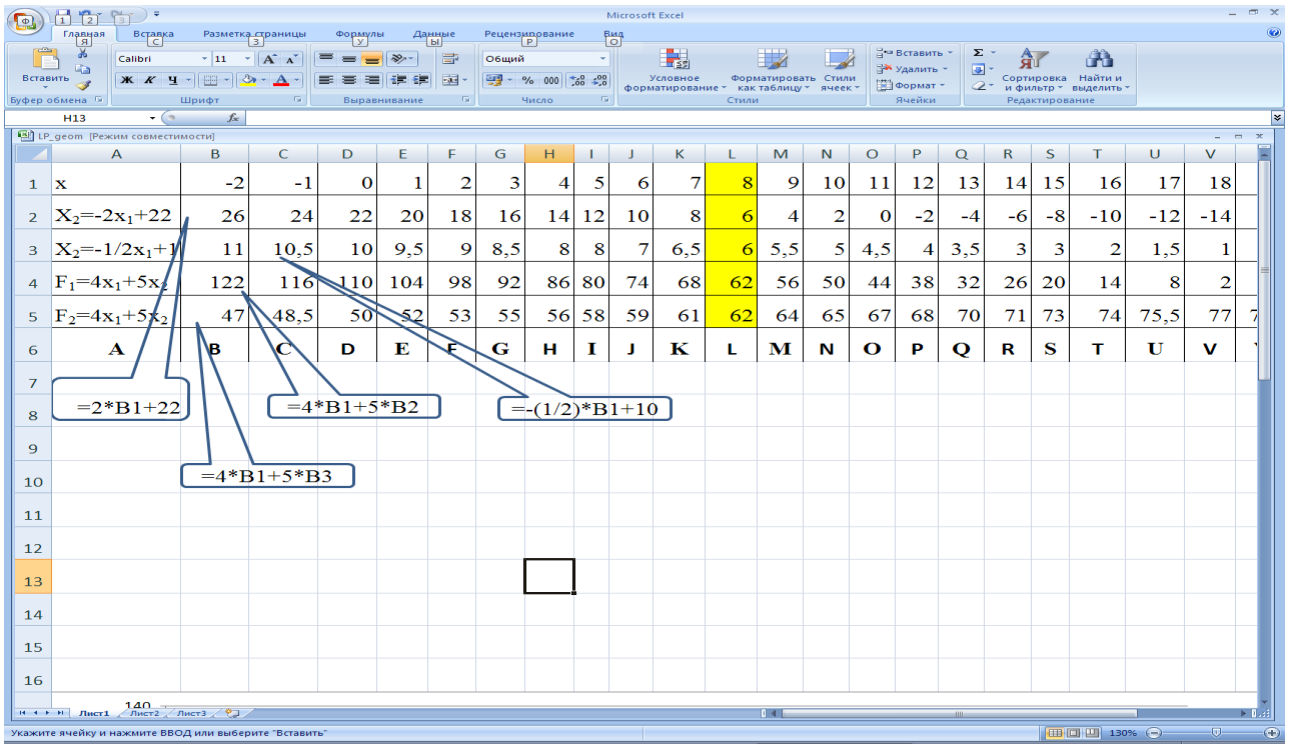

Рис. 1

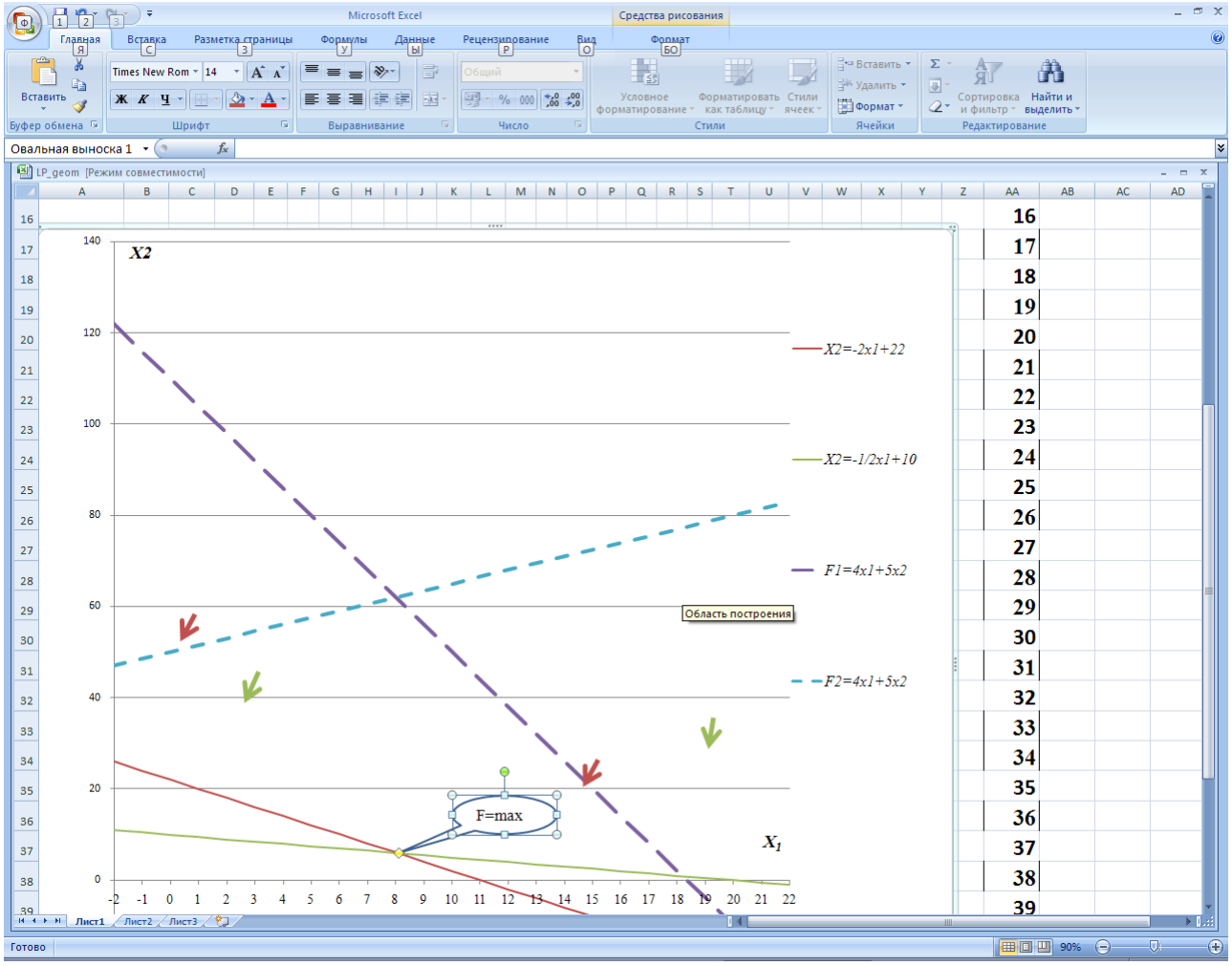

Рис. 2

Очевидно, что ***Fmax*** достигает в (.), имеющей координаты $X_1 = 8$ и $X_2 = 6$:
$F = 4*8 + 5*6 = 62.$

<u>Задача 2</u>

Найти максимальное значение функции $F = 17 - X_4 - X_5$

при ограничениях $X_1 + X_5 = 3$

$X_2 + X_4 = 4$

$2X_1 + X_3 - X_4 = 4$

В данном случае n = 5, m = 3 и задача допускает графическое решение.

<u>Решение</u>

1. *Определяем многоугольник допустимых значений* в координатах X_1 и X_2

Для этого выразим ограничения в функции от X_1 , X_2 .

Получим $X_5 = 3 - X_1$

$X_4 = 4 - X_2$

$X_3 = -2X_1 + X_4 + 4 = -2X_1 - X_2 + 8.$

Полагая $X_5 = 0$ строим линию $X_1 = 3$

$X_4 = 0$ ---//------ $X_2 = 4$

$X_3 = 0$ ---//------ $X_2 = -2X_1 + 8$

Учитывая неотрицательный характер всех переменных, строим ОДР.

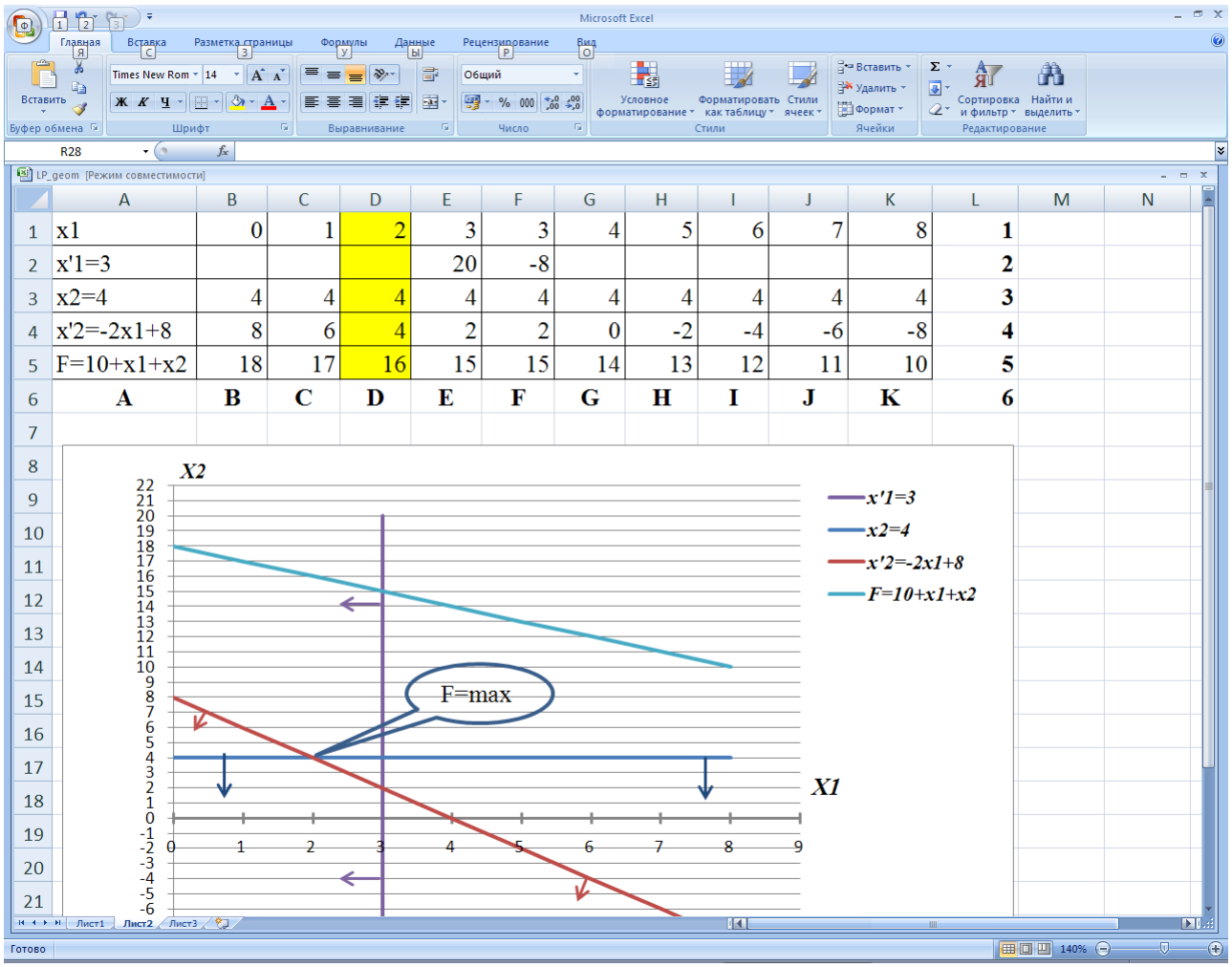

Рис. 3

2. *Находим Fmax.*

Выразим F через X_1 и X_2: $F = 17 - 4 + X_2 - 3 + X_1 = 10 + X_1 + X_2$.

Проводим линию F. При параллельном переносе можно достичь (.), в которой F будет достигать макс. значения: $X_4 = 0; X_3 = 0; X_2 = 4; X_1 = 2; X_5 = 1$

и $Fmax = 17 - 0 - 1 = 16.$

Задача 3

Найти максимальное значение функции $F = 2X_1 + 4X_2$

при ограничениях $3X_1 + 4X_2 \leq 1700$

$2X_1 + 5X_2 \leq 1600$

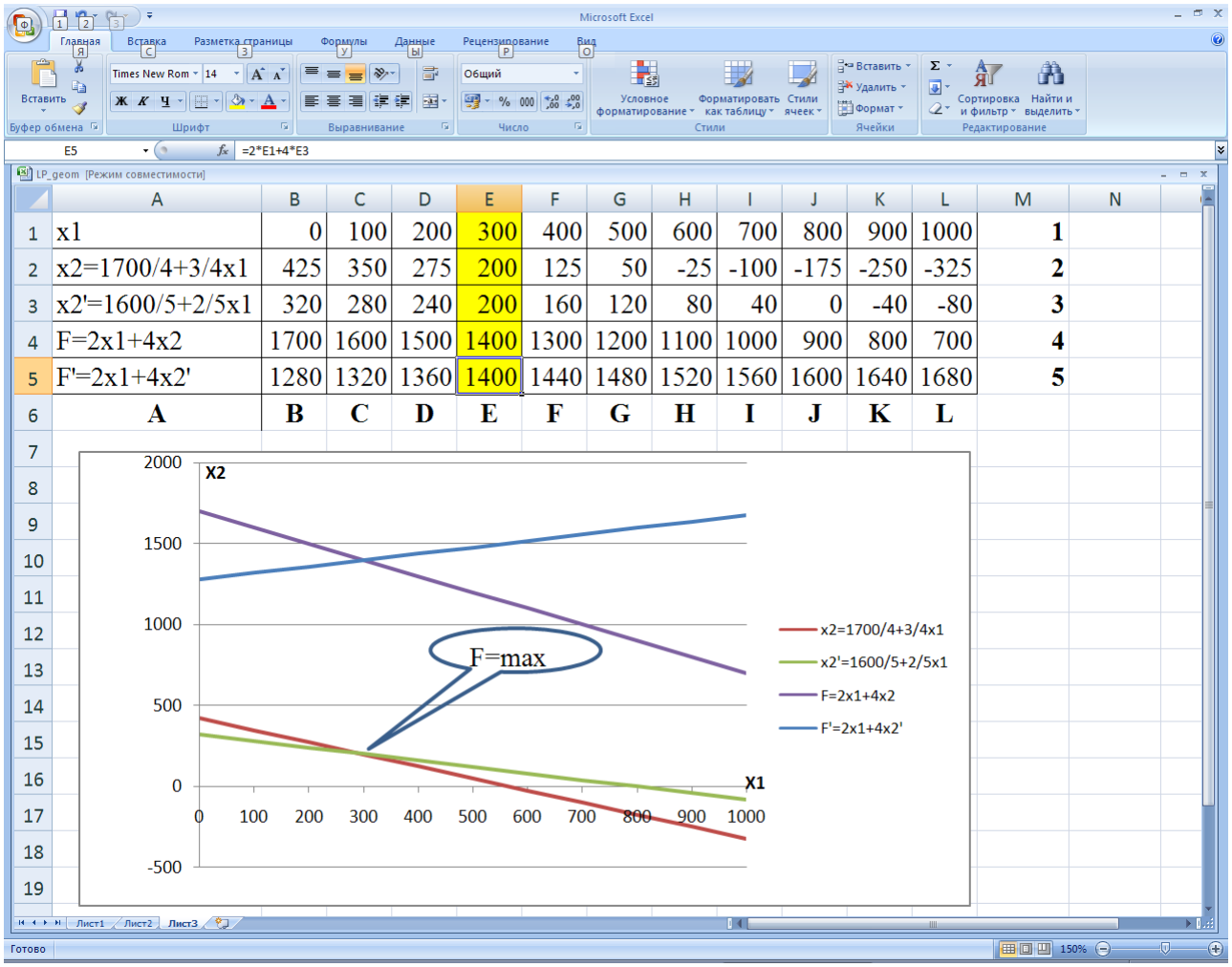

Рис. 4

Ответ: $Fmax = 1400$ при $X_1 = 300$, $X_2 = 200$.

Индивидуальные задания:

1. Минимизировать функцию $F = -3X_1 - 4X_2$
при ограничениях $X_1 + X_2 \leq 20,$
$-X_1 + 4X_2 \leq 20,$
$X_1 \geq 10,$
$X_2 \geq 5.$

2. Минимизировать функцию $F = -6X_1 - 2X_2$
при ограничениях $2X_1 + 4X_2 \leq 9,$
$3X_1 + X_2 \leq 6.$

3. Максимизировать функцию $P = X_1 + X_2$
при ограничениях. $X_1 - X_2 \geq 1,$
$X_2 \leq 2.$

4. Минимизировать функцию $P = 2X_1 + 3X_2$
при ограничениях $X_1 + X_2 \geq 10,$
$3X_1 + 5X_2 \leq 15.$